PENGURUS PUSAT IKATAN
DOKTER ANAK INDONESIA
(Indonesian Pediatric Society)
Committed in Improving the Health of

PENGURUS PUSAT
IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA (PP IDAI)

PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN (PNPK)

TATALAKSANA KASUS

PENGURUS PUSAT IKATAN
DOKTER ANAK INDONESIA
(Indonesian Pediatric Society)
Committed in Improving the Health of

PENGURUS PUSAT
IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA (IDAI) PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN (PNPK)
TATA LAKSANA KASUS
UNIT KELOMPOK KERJA: RESPIROLOGI

PNEUMONIA PADA ANAK
(ICD 10: J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18)

1. Pengertian :

- Pneumonia adalah infeksi akut di paru yang menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan paru.(1)
- Etiologi:
  - *S. pneumonia* merupakan penyebab tersering pneumonia bakterial pada semua kelompok umur.
  - Virus lebih sering ditemukan pada bayi dan anak usia <5 tahun. *Respiratory syncytial virus* (RSV) merupakan virus penyebab tersering pada anak kurang dari 3 tahun. Pada umur yang lebih muda, adenovirus, parainfluenza virus, dan influenza virus juga ditemukan.(1,2)
  - *Mycoplasma pneumonia* dan *Chlamydia pneumonia*, lebih sering ditemukan pada anak-anak, dan biasanya merupakan penyebab tersering yang ditemukan pada anak usia >5 tahun.(1,2)
- Faktor risiko: tingkat pendidikan orang tua yang rendah, status sosioekonomi rendah, imunisasi tidak lengkap, polusi udara, rumah padat penghuni, berat badan lahir rendah, tidak ASI eksklusif, dan gizi buruk.(3)
- Pneumonia yang dimaksud dalam PNPK ini adalah Pneumonia komunitas.

2. Anamnesis*	:	1. Tanyakan ada atau tidaknya gejala pneumonia berikut ini: - Batuk - Sesak napas - Demam - Kesulitan makan/minum - Tampak lemah 2. Apabila ada sesak napas, tanyakan apakah sebelumnya pernah menderita sakit atau riwayat perawatan atau pengobatan karena masalah pernapasan, untuk membedakan pneumonia dengan kondisi imunokompromais, kelainan anatomi bronkus, atau asma.[2] 3. Riwayat persalinan, berat badan lahir dan umur kehamilan (terutama bila terjadi pada usia <1 tahun)
3. Pemeriksaan fisik*	:	• Kesadaran: *compos mentis* sampai letargis • Frekuensi napas dan nadi meningkat Batasan napas cepat:[4] - Umur 0 – <2 bulan: ≥60 x/menit - Umur 2 - <12 bulan: ≥50 x/menit - Umur 1 – 5 tahun: ≥40 x/ menit • Bisa ditemukan demam • Didapatkan retraksi subkostal pada inspeksi dada. Retraksi interkostal terjadi bila distres napas lebih berat • Auskultasi: *crackles*/krepitasi. Jika terjadi atelektasis: vesikular menurun pada lobus yang mengalami atelektasis • Gambaran klinis pneumonia akibat *M. pneumonia* dan *C. pneumonia* tidak khas, bisa asimtomatik, gejala ringan sampai berat.[5, 6]

4. Kriteria diagnosis* : Klasifikasi pneumonia (berdasarkan WHO)[4,7] (A)

A. Bayi <2 bulan
   - Pneumonia berat: batuk disertai napas cepat (≥60 X/menit) atau retraksi yang berat
   - Pneumonia sangat berat: pneumonia berat disertai salah satu atau lebih gejala berikut: tidak mau menetek/minum, kejang, letargis, demam atau hipotermia, bradipnea (<30 X/menit) atau pernapasan ireguler, disertai gizi buruk

B. Anak umur 2 bulan – 5 tahun
   - Pneumonia: batuk disertai napas cepat tanpa retraksi dinding dada
   - Pneumonia berat: batuk disertai napas cepat dan retraksi dinding dada
   - Pneumonia sangat berat: pneumonia berat disertai salah satu atau lebih tanda bahaya berikut: tidak mau menetek/ minum, kejang, muntah terus-menerus, letargis atau penurunan kesadaran, stridor pada anak yang tenang, gizi buruk.

5. Diagnosis kerja :
   - *Adenoviral pneumonia (J12.0)*
   - *Respiratory syncytial virus pneumonia (J.12.1)*
   - *Parainfluenza virus pneumonia (J12.1)*
   - *Human metapneumovirus pneumonia (J12.3)*
   - *Other viral pneumonia (J12.8)*
   - *Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae (J13)*
   - *Pneumonia due to Haemophilus pneumonia (J14)*
   - *Pneumonia due to Klebsiella pneumoiae (J15.0)*
   - *Pneumonia due to Pseudomonas (J15.1)*

- *Pneumonia due to Staphylococcus (J15.2)*
- *Pneumonia due to Streptococcus, group B (J15.3)*
- *Pneumonia due to other streptococci (j15.4)*
- *Pneumonia due to Escherichia coli (J15.5)*
- *Pneumonia due to other gram negative bacteria (J15.6)*
- *Pneumonia due to Mycoplasma pneumoniae (J15.7)*
- *Other bacterial pneumonia (J15.8)*
- *Bacterial pneumonia, unspecified (J15.9)*
- *Chlamydial pneumonia (J16.0)*
- *Pneumonia due to other specified infectious organisms (J16.8)*
- *Pneumonia in diseases classified elsewhere (J17)*
- *Pneumonia, unspecified organism (J18.9)*
- Pneumonia COVID-19: U07.1 + J12.89

6. Diagnosis Banding :
   1. Bronkiolitis
   2. Asma
   3. Efusi parapneumonia/empiema
   4. Sepsis
   5. Gagal jantung
   6. Asidosis metabolik

7. Pemeriksaan penunjang* :
   1. Pemeriksaan Radiologi[8-10]
      - Pemeriksaan foto Rontgen dada tidak direkomendasikan secara rutin pada anak dengan pneumonia tanpa komplikasi (A).
      - Pemeriksaan foto Rontgen dada anteroposterior (AP) direkomendasikan pada pasien pneumonia berat yang dirawat di rumah sakit.
      - Pemeriksaan foto Rontgen dada lateral tidak direkomendasikan secara rutin

dilakukan pada pasien pneumonia berat.
- Pemeriksaan foto Rontgen dada ulang tidak direkomendasikan pada pasien yang menunjukkan perbaikan (B).
- Pemeriksaan foto Rontgen dada ulang direkomendasikan pada pasien yang tidak berespon terhadap terapi antibiotika dalam 48-72 jam untuk membuktikan ada tidaknya komplikasi seperti efusi parapneumonia, pneumonia nekrotikan dan pneumotorak dan pada pasien dengan atelektasis (B).
- Pemeriksaan foto Rontgen dada ulang bisa dilakukan pada pasien dengan lesi paru yang luas pada awal perawatan (D).

2. Pemeriksaan Laboratorium
   - Pemeriksaan darah rutin bisa dilakukan
   - Kultur darah tidak direkomendasikan untuk dilakukan secara rutin. Kultur darah positif didapatkan pada kurang dari 10% pasien, namun dapat dipertimbangkan pada pasien yang dirawat/pneumonia dengan komplikasi.
   - Kultur sputum dapat dipertimbangkan pada remaja, namun interpretasinya harus hati-hati karena kuman komensal saluran napas.[1]

3. Pemeriksaan lain
   - Monitor kadar saturasi oksigen (SpO_2) dilakukan dengan menggunakan *pulse oximetry* atau bedside monitor (B).
   - Analisis gas darah dilakukan jika distres respirasi berat
   - Pemeriksaan *C-reactive protein (CRP)*, laju endap darah (LED), prokalsitonin tidak dapat membedakan infeksi viral dan bakterial, sehingga tidak

direkomendasikan sebagai pemeriksaan rutin (A).[5]
- Jika ada efusi pleura, lakukan pungsi cairan pleura dan lakukan pemeriksaan analisis cairan pleura (termasuk protein dan LDH cairan), mikroskopis, kultur, serta deteksi antigen bakteri (jika fasilitas tersedia) untuk penegakan diagnosis dan penentuan mulainya pemberian antibiotik. Selain itu perlu dilakukan juga pemeriksaan kadar protein dan LDH serum.
- Pemeriksaan uji tuberkulin perlu dipertimbangkan pada anak dengan riwayat kontak erat dengan pasien tuberkulosis paru. (lihat PNPK Tuberkulosis paru).

8. Tata laksana :

- Kriteria Rawat Inap[11]

  Bayi :
  1. Saturasi oksigen ≤92%, sianosis (A).
  2. Frekuensi napas ≥60 x/menit
  3. Distres pernapasan, apnea intermiten, atau grunting (A).
  4. Tidak mau minum/menetek
  5. Keluarga tidak bisa merawat di rumah

  Anak :
  1. Saturasi oksigen ≤92%, sianosis (A)
  2. Frekuensi napas ≥40 x/menit (A)
  3. Distres pernapasan, *grunting* (A)
  4. Terdapat tanda dehidrasi
  5. Keluarga tidak bisa merawat di rumah (C)

- Kriteria rawat PICU[11,12]
  - pasien dengan distress respirasi berat sehingga membutuhkan ventilasi invasif (A), maupun non invasif (D).
  - pasien yang membutuhkan monitor kardiorespirasi secara kontinyu karena sangat mungkin terjadi gagal napas

atau takikardi, gangguan perfusi dan tekanan darah tidak stabil (B), atau SpO2 <92% meskipun dengan FiO2 >50% (C), atau kesadaran menurun akibat hiperkarbia atau hipoksemia (C).

- Tata laksana umum[4,11]
  - Terapi Oksigen bila SpO_2 ≤92% (dengan udara kamar), observasi SpO_2 tiap 4 jam (lihat SPO Terapi Oksigen).
  - Fisioterapi dada tidak bermanfaat dan tidak direkomendasikan.[13]
  - Berikan antipiretik dan analgetik jika ada indikasi
  - Pastikan kebutuhan cairan terpenuhi

- Pemberian Nutrisi[14]
  - Jika asupan per oral mencukupi, jangan menggunakan pipa nasogastrik untuk meningkatkan asupan.
  - Anak dengan distres respirasi berat, hindari pemberian makanan per oral. Berikan cairan rumatan lewat pipa oro/nasogastrik dalam jumlah sedikit tetapi sering. Jika oksigen diberikan bersamaan dengan pipa nasogastrik, pasang keduanya pada lubang hidung yang sama.[14]
  - Gunakan pipa nasogastrik ukuran terkecil (risiko menekan pernapasan, khususnya pada bayi/anak dengan ukuran lubang hidung kecil)
  - Pantau balans cairan ketat (risiko dehidrasi atau overhidrasi).

- Pemberian Antibiotika
  Pasien rawat jalan[4]
  - Lini pertama:
    - Amoksisilin oral 40 mg/kg per 12 jam (80 mg/kg/hari) selama 3-5 hari (B)
  - Lini kedua (bila tidak ada perbaikan dengan lini pertama):

- Amoksisilin klavulanat: dosis sama dengan dosis amoksisilin.

- Curiga pneumonia atipik (*M. Pneumoniae* atau *C. Pneumonia*), berikan makrolid: [6,10]
  - Azitromisin: hari I 10 mg/kg/hari oral (maks 500 mg/hari), hari II-V 5 mg/kg/hari (maks 250 mg/hari)
  - Doksisiklin 2-4 mg/kg/hari (maks 200 mg/hari) dibagi 2 dosis, 10-14 hari
  - Eritromisin 30-40 mg/kg/hari oral/IV dibagi 4 dosis (maks 2 g/hari) selama 10 hari
  - Tetrasiklin 20-50 mg/kg/hari oral diagi 4 dosis (maks 2 g/hari) selama 10 hari (untuk anak usia >8 tahun)

Pasien rawat inap[4,11]

- Antibiotika injeksi lini pertama:
  - Ampisilin: 200 mg/kg (terbagi 4 dosis). Bila tidak tersedia dapat diganti dengan benzil penisilin: 50.000 unit/kg i.m./i.v. tiap 6 jam selama minimal lima hari
  - Gentamisin: 7,5 mg/kg i.m./i.v. sekali sehari selama minimal lima hari
- Antibiotika injeksi lini kedua (bila 48-72 jam tidak menunjukkan perbaikan dengan lini pertama):
  - Ceftriakson: 80 mg/kg/hari dosis tiap 24 jam (maks 2 g/hari). Tidak diberikan pada neonatus, bayi prematur, atau dengan hipoalbumin
  - Atau Cefotaksim: 50 mg/kg/dosis tiap 8 jam (maks 2 g/hari)
- Pada pneumonia berat, yang dicurigai pneumonia *Mycoplasma* atau *Chlamydia* dan dengan antibiotika empirik belum ada perbaikan, tambahkan makrolid: lihat dosis di atas.[10]

- Pneumonia S. *aureus*: Flukloksasilin/ kloksasilin
- Bila klinis membaik, ganti antibiotik per oral (golongan yang sama dengan antibiotik intravena sebelumnya).[3]
- Pasien dengan imunokompromais (*Mycoplasma pneumonia*):[6]
  - Levofloksasin 8-10 mg/kg/dosis oral/IV tiap 12 jam (maks 750 mg/hari), selama 10 hari (anak usia 6 bulan - <5 tahun)
  - Levofloksasin 10 mg/kg/dosis oral/IV tiap 24 jam (maks 750 mg/hari), selama 10 hari (anak usia ≥5 tahun)
- Bila curiga MRSA: tambahkan Vankomisin atau Klindamisin bersama terapi empirik yang diberikan.[11]
  - Vankomisin 40-60 mg/kg/hari dibagi 3-4 dosis
  - Klindamisin 40 mg/kg/hari dibagi 3-4 dosis selama 7-21 hari

Syarat pulang pasien rawat inap

- Gejala dan tanda pneumonia menghilang: frekuensi napas normal, tidak ada retraksi dinding dada
- Asupan per oral adekuat
- Pemberian antibiotika dapat diteruskan di rumah (per oral)
- Keluarga mengerti dan setuju untuk pemberian terapi dan rencana kontrol
- Kondisi rumah memungkinkan untuk perawatan lanjutan di rumah.

9. Edukasi :

- Imunisasi: Hib, pneumococcus, campak dan pertusis. Imunisasi influenza di-rekomendasikan pada anak usia >6 bulan, terutama pada kelompok dengan risiko tinggi.[15] Vaksinasi COVID-19 untuk anak >6 tahun penting untuk mencegah anak

terinfeksi SARS-CoV2 pada pandemi COVID-19.[16]

- Masukan nutrisi adekuat untuk memperbaiki pertahanan alami anak, dimulai dengan ASI eksklusif 6 bulan dan pemberian makanan pendamping ASI yang adekuat pada anak 6-23 bulan.[15]
- Mengendalikan lingkungan: mengurangi polusi udara di dalam rumah; penggunaan kompor dengan tingkat emisi yang rendah dapat mengurangi kejadian pneumonia berat sampai 33%.
- mencuci tangan dengan sabun dapat menurunkan risiko infeksi saluran napas bawah seperti pneumonia sebesar 23%.

10. Prognosis : Pneumonia ringan: baik
Pneumonia berat: dubia ad malam
(penyebab kematian no 2 pada anak balita)

Komplikasi[17]

- Abses paru
- Empyema
- Sepsis/bakteremia
- Sekresi hormon antidiuretika meningkat
- Efusi pleura
- Pneumotoraks
- *Necrotizing pneumonia*
- *Acute respiratory failure*
- Meningitis
- Pericarditis/endocarditis
- *Hemolytic uremic syndrome*

*)Catatan:
Pada masa Pandemi COVID-19, perlu dipertimbangkan kemungkinan SARS-CoV2 sebagai penyebab (lihat PNPK COVID-19)

11. Derajat bukti ilmiah dan rekomendasi :

Derajat bukti ilmiah	Bukti ilmiah	Derajat Rekomendasi
I	Meta analisis atau review sistematik dari uji klinik acak terkendali (RCT) ATAU Beberapa RCT dengan kualitas yang baik	A
II	Meta analisis atau review sistematik dari penelitian kohort atau kasus kontrol ATAU Beberapa penelitian kohort atau kasus kontrol dengan kualitas yang baik	B
III	Studi non analitik (laporan kasus, kasus seri)	C
IV	Pendapat atau konsensus para ahli	D

12. Penelaah kritis :
1. Dr. Diah Asri Wulandari, SpA(K)
2. Dr. Sang Ayu Kompiyang Indriyani, SpA(K), M.Kes
3. Prof. Dr. Cissy B. Kartasasmita, M.Sc, PhD, SpA(K)
4. Dr. Rina Triasih, M.Med(Paed), PhD, SpA(K)
5. DR. Dr. Ismiranti Andarini, SpA, M.Kes

13. Indikator medis :
- Diagnosis dalam 1 hari berdasarkan tanda klinis.
- Perkiraan lama rawat inap 5-7 hari (tanpa penyulit dan komplikasi)

14. Kepustakaan :
1. Scotta MC, Marostica PJC, Stein RT. Pneumonia in Children. Dalam: Willmot RW, Deterting R, Li A, et al. eds. Kendig's Disorders of the Respiratory Tract in Children, 9th edition, Philadelphia, Elsevier, 2019. pp.1597-1644

2. Rahajoe NN, Supriyatno B, Setyanto DB. Buku Ajar Respirologi Anak: Badan Penerbit IDAI; 2018. pp: 325-339
3. Hemagiri K, Sameena ARB, Aravind K, Khan W, Vasanta SC. Risk factors for severe pneumonia in undervive children - A hospital based study. Int J Res Health Sci. 2014, 2:45-47 [diunduh 24 Januari 2022]. Tersedia dari: https://www.ijrhs.org/sites/default/files/IntJResHealthSci-2-1-47.pdf
4. WHO. Revised WHO Classification and Treatment of Childhood Pneumonia at Health Facilities, evidence summaries. 2014.
5. Vallejo JG. *Mycoplasma pneumoniae* infection in children. Dalam: Edward MS. ed. UpToDate. UpToDate, Waltham, 2021
6. Vallejo JG. Pneumonia caused by Chlamydia pneumoniae in children. Dalam: Edward MS. ed. UpToDate. UpToDate, Waltham, 2021
7. Kementerian Kesehatan RI. Tatalaksana Pneumonia Balita di FKTP 2018
8. Picot VS, Benet T, Messaoudi M, Telles J-N, Chou M. Multicenter case-control study protocol of pneumonia etiology in children: global approach to biological research, infectious diseases and epidemics in low-income countries (GABRIEL network). *BMC Infect Dis* 2014;14:1-9.
9. Guo W, Wang J, Sheng M, Zhou M, Fang L. Radiological findings in 210 paediatric patients with viral pneumonia: a retrospective case study. *Br J Radiol* 2012;85:1385-9.
10. Harris M, Clark J, Coote N, Fletcher P, Harnden A, McKean M, et al. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired

pneumonia in children: update 2011. *Thorax* 2011;66 Suppl 2:ii1-23.
11. Barson WJ. Pneumonia in children: Inpatient treatment. UpToDate. Dalam: Edward MS. ed. UpToDate. UpToDate, Waltham, 2021
12. Wang Z, He Y, Zhang X, Luo Z.Non-invsive ventilation strategies in children with acute lower respiratory infection: A systematic review and bayesian network meta-analysis. *Front Pediatr* 2021;9:749975
13. Chaves GS, Freitas DA, Santino TA, Nogueira PA, Fregonesi GA, MendoncanKM. Chest physiotherapy for pneumonia in children. *Cochrane Database Syst Rev* 2019;1:CD10277
14. Gomes GF, Pisani JC, Macedo ED, Campos AC. The nasogastric feeding tube as a risk for aspiration and aspiration pneumonia. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2003;6(3):327-33.
15. World Health Organization/The United Nations Children's Fund. End preventable child deaths from pneumonia and diarrhoea by 2025. The integrated Global Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia and Diarrhoea (GAPPD). 2013. [diunduh 9 September 2021]. Tersedia dari: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79200/9789241505239_eng.pdf.
16. Interim statement on COVID-19 vaccination for children and adolescents. Word Health Organization. 2021. [diunduh pada 24 januari 2022]. Tersedia dari: https://www.who.int/news/item/24-11-2021-interim-statement-on-covid-19-vaccination-for-children-and-adolescents
17. Bradley JS, Byington CL, Shah SS, Alverson B, Carter ER, Harrison C, et al. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older

than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2011;53(7):e25-76.